

Nagy Edömér Tamás

OEP 2. csoport

2026.04.15.

Feladat

7. Egy **királyság** lovagokat hív segítségül, hogy segítsenek kiűzni tartományaiból az ellenséget. A tartományok egy része még a királyság ellenőrzése alatt áll (királyi tartomány), másik részüket az ellenség foglalta el; harmadik részük semleges.

A lovagok több körben, sorban egymás után hajtanak végre akciókat. Három féle lovag van: óvatos, bátor és vakmerő. Ezeknek maximális életerejé 100, amely a harc és a gyógyulás során változik. Ha elfogy, akkor a lovag meghal. Egy lovag az alábbiak szerint cselekszik:

- ha sérültnek érzi magát (óvatosnál az életerejé ≤ 90 , a bátornál az életerejé ≤ 40 , vakmerőnél nincs ilyen érzés), akkor visszatér a legközelebbi királyi tartományba (a legelső tartomány biztos ilyen, de az is lehet, hogy már eleve ott van), és ott gyógyul: egy 1 és n közötti véletlen értékkel nő az életerejé, ahol n vakmerő esetén 40, bátor esetén 30, óvatos esetén 20;
- ha nem érzi magát sérültnek, akkor a soron következő tartományba vonul – kivéve, ha a lovag bátor és a tartomány ellenséges, mert akkor ott marad harcolni. Ezután
 - királyi tartományban nem történik semmi;
 - semleges tartományt a bátor és a vakmerő királyi tartománnyá változtatja;
 - ellenséges tartományban harcra kerül sor: az óvatos egyetlen csatát vállal; a bátor egy másodikat is, ha nem sérült meg; a vakmerő addig csatázik, amíg vagy az ellenség vagy ő meg nem hal. Egy csata során ugyanazon 1 és n közötti véletlen értékkel csökken a lovag és az ellenség életerejé – az n vakmerő és bátor lovag esetén 40, óvatosnál 20. Ha az ellenség megsemmisül (életerejé nulla lesz), akkor a tartomány semlegessé válik.

1:

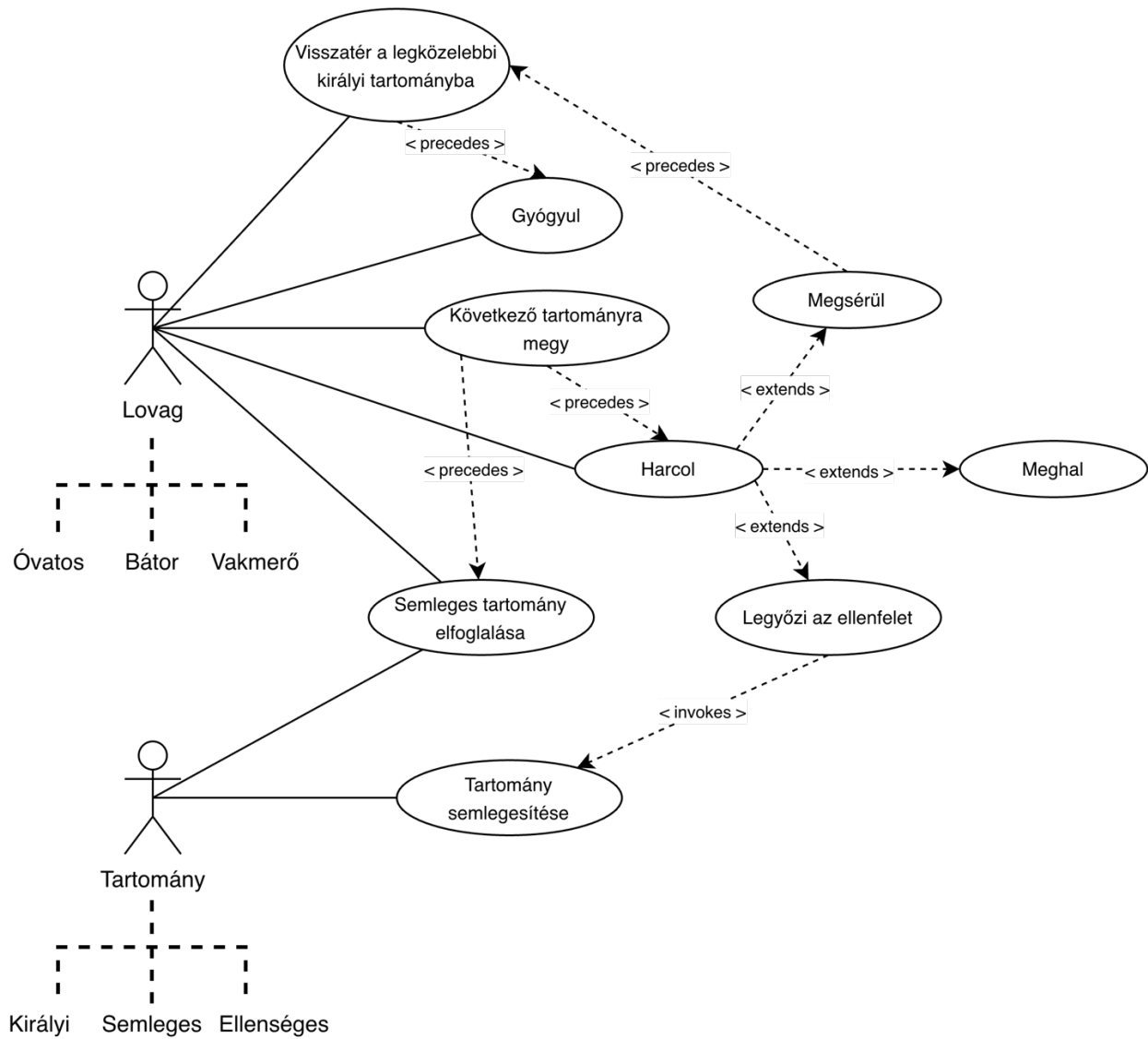
A nagybeadandó feladatának elemzését bemutató használati eset-, objektum-, kommunikációs diagramok, és a felhasználói történetek táblázat elkészítése.

2:

A nagybeadandó feladatának megoldási tervezét ábrázoló osztálydiagram elkészítése, amely tartalmazza a fő osztályokat azok metódusaival (vázlatos metódus törzsekkel: milyen más metódusokat kell itt hívni). Még nem kötelező, de törekedni kell a SOLID tervezési elvek érvényesítésére, a tervezési minták alkalmazására.

Elemzés

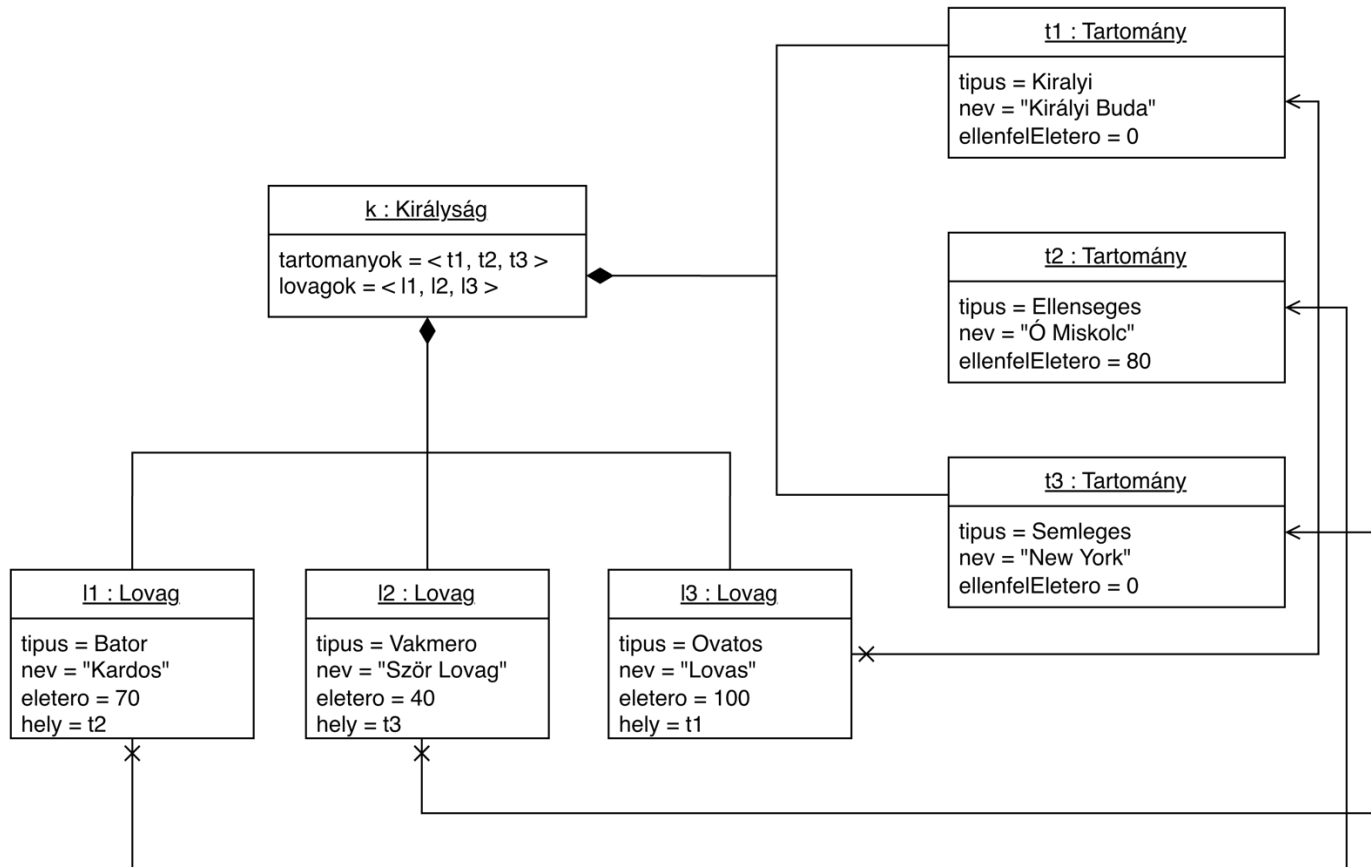
I. Használati eset diagram



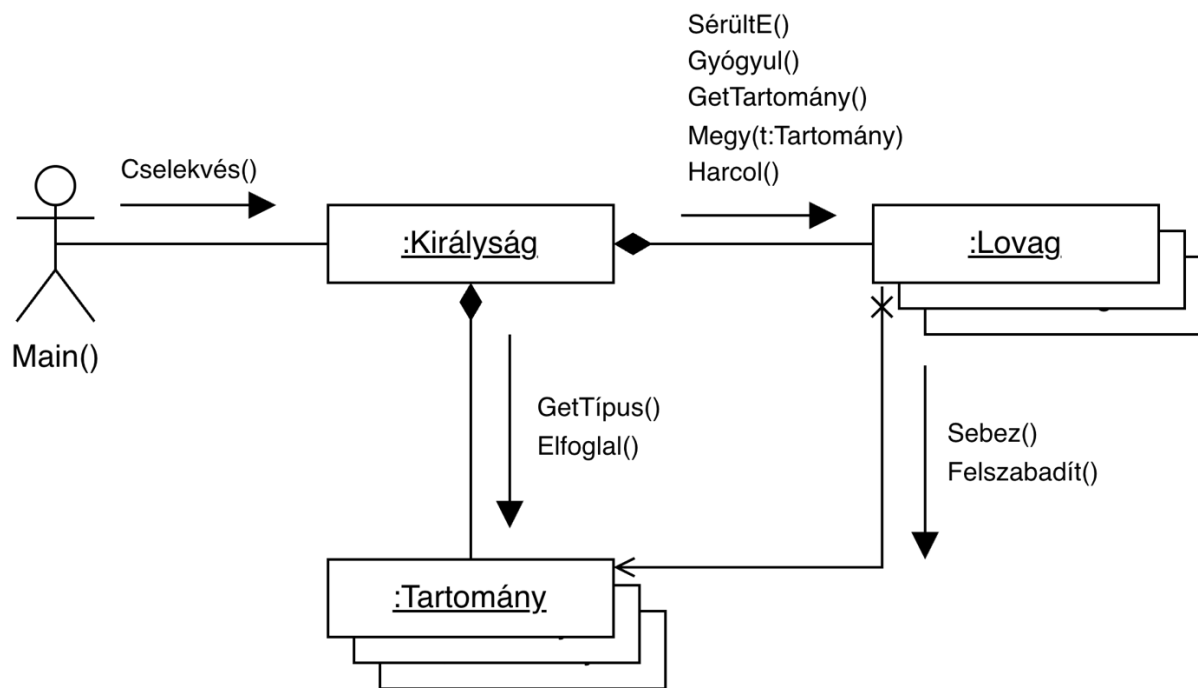
Eset		leírás
Visszatér a legközelebbi királyi tartományba	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos ≤ 90 életerő, bátor ≤ 40 életerő), és nem királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül a sor a cselekvésben
	THEN	Visszatér a legközelebbi királyi tartományba
Gyógyul	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos ≤ 90 életerő, bátor ≤ 40 életerő), és királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	1 és n közötti véletlen számmal nő az életeroje ($n_{\text{óvatos}}=20$, $n_{\text{bátor}}=30$)
Következő tartományra megy	GIVEN	A lovag nem érzi magát sérültnek
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben, és nem áll fenn az a kivétel, hogy a lovag bátor és ellenséges tartományon van
	THEN	A lovag a soron következő tartományba megy át
Harcol	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van és nem sérült
	WHEN	A lovag most lépett erre a tartományra
	THEN	Harc akció (1x ha óvatos, 2x ha bátor és nem sérült, halál/győzelemig ha vakmerő)
Tartomány semlegesítése	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van, és az ellenség halott (életerő ≤ 0)
	WHEN	A lovag legyőzte az ellenfelet
	THEN	A tartományt semlegesíti

Semleges tartomány elfoglalása	GIVEN	A lovag semleges tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	A tartományt elfoglalja

III. Objektum diagram



IV. Kommunikációs diagram



Tervezés

I. Osztálydiagram

